海月時間　演習問題

Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中2数学　6章　場合の数と確率　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。

(1) ぶどう、もも、りんご、みかんが1つずつあります。この中から2つを選ぶとき、選び方は何通りありますか。

(2) 1 3 5 7 の4枚のカードから2枚を選んで、2けたの整数をつくります。全部で何通りできますか。

(3) 赤玉5個、白玉3個、青玉2個がはいっている箱から玉を1個取り出すとき、青玉が出る確率を求めなさい。

(4) 1つのさいころを投げるとき、3 の倍数の目が出る確率を求めなさい。

(5) 1つのさいころを投げるとき、7 の目が出る確率を求めなさい。

(6) 10 円と 100 円の硬貨を同時に投げるとき、表裏の出かたは何通りありますか。

(7) 2枚の硬貨を同時に投げるとき、2枚とも表が出る確率を求めなさい。

(8) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、出る目の数の和が 7 になる確率を求めなさい。

(9) A、B、C、D の4人から2人の委員を選ぶとき、選び方は何通りありますか。

(10) ある事柄の起こる確率が $\frac{2}{7}$ のとき、その事柄が起こらない確率を求めなさい。

Lv1 プラヌラ

中2数学　6章　場合の数と確率　／　基礎問題10問

(1) ぶどう、もも、りんご、みかんが1つずつあります。この中から2つを選ぶとき、選び方は何通りありますか。

答え　**6 通り**

{ぶ,も}{ぶ,り}{ぶ,み}{も,り}{も,み}{り,み}

(2) 1 3 5 7 の4枚のカードから2枚を選んで、2けたの整数をつくります。全部で何通りできますか。

答え　**12 通り**

4×3

(3) 赤玉5個、白玉3個、青玉2個がはいっている箱から玉を1個取り出すとき、青玉が出る確率を求めなさい。

答え　$\frac{1}{5}$

$\frac{2}{10}$

(4) 1つのさいころを投げるとき、3 の倍数の目が出る確率を求めなさい。

答え　$\frac{1}{3}$

3、6 の 2 通り

$\frac{2}{6}$

(5) 1つのさいころを投げるとき、7 の目が出る確率を求めなさい。

答え　**0**

けっして起こらないことがらの確率は 0

(6) 10 円と 100 円の硬貨を同時に投げるとき、表裏の出かたは何通りありますか。

答え　**4 通り**

樹形図をかく

(7) 2枚の硬貨を同時に投げるとき、2枚とも表が出る確率を求めなさい。

答え　$\frac{1}{4}$

4 通りのうち 1 通り

(8) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、出る目の数の和が 7 になる確率を求めなさい。

答え　$\frac{1}{6}$

36 通りのうち 6 通り

(9) A、B、C、D の4人から2人の委員を選ぶとき、選び方は何通りありますか。

答え　**6 通り**

樹形図をかき、同じ組を2回数えない

(10) ある事柄の起こる確率が $\frac{2}{7}$ のとき、その事柄が起こらない確率を求めなさい。

答え　$\frac{5}{7}$

$1-\frac{2}{7}$

Lv2 ポリプ

点数　　／20

中2数学　6章　場合の数と確率　／　基礎問題20問

（1）～（5）は場合の数、（6）～（20）は確率の問題です。

(1) A、B、C、D、E の5人から、2人の委員を選ぶとき、選び方は全部で何通りありますか。

(2) A、B、C、D の4人が横1列に並ぶとき、B さんと C さんがとなりあう並び方は全部で何通りありますか。

(3) 5 人から、リーダーと副リーダーを1人ずつ選ぶとき、選び方は全部で何通りありますか。

(4) 0 1 2 3 の4枚のカードを並べて、3けたの整数をつくります。全部で何個できますか。

(5) (4)でできる3けたの整数のうち、5 の倍数は何個ありますか。

(6) 赤玉4個、青玉3個、白玉2個がはいっている箱から玉を1個取り出すとき、赤玉が出る確率を求めなさい。

(7) (6)の箱から玉を1個取り出すとき、赤玉または白玉が出る確率を求めなさい。

(8) 1つのさいころを投げるとき、3 または 6 の目が出る確率を求めなさい。

(9) 1つのさいころを投げるとき、1, 2, 3, 4, 5, 6 のいずれかの目が出る確率を求めなさい。

(10) 3 枚の硬貨 A、B、C を同時に投げるとき、表裏の出かたは何通りありますか。

(11) 3 枚の硬貨を同時に投げるとき、3 枚とも表になる確率を求めなさい。

(12) 3 枚の硬貨を同時に投げるとき、2 枚が表で 1 枚が裏になる確率を求めなさい。

(13) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、出る目の数の和が 5 になる確率を求めなさい。

(14) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、出る目の数の差が 4 になる確率を求めなさい。

(15) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、奇数と偶数の目が1つずつ出る確率を求めなさい。

(16) 1 2 3 4 5 の5枚のカードから、同時に2枚を取り出すとき、1 のカードが出る確率を求めなさい。

(17) 1 2 3 4 5 の5枚のカードから、同時に2枚を取り出すとき、2 が出ない確率を求めなさい。

(18) 5 本のうちあたりが 3 本はいっているくじを、A、B の2人がこの順に1本ずつひきます。B があたりをひく確率を求めなさい。ただし、ひいたくじはもどしません。

(19) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、同じ目が出ない確率を求めなさい。

(20) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、少なくとも1つは奇数の目が出る確率を求めなさい。

Lv2 ポリプ

中2数学　6章　場合の数と確率　／　基礎問題20問

(1) A、B、C、D、E の5人から、2人の委員を選ぶとき、選び方は全部で何通りありますか。

答え　**10 通り**

樹形図をかいて数える

(2) A、B、C、D の4人が横1列に並ぶとき、B さんと C さんがとなりあう並び方は全部で何通りありますか。

答え　**12 通り**

BC をひとまとめにして 3 つの並び方 $3\times2\times1=6$

BC と CB で 2 倍

(3) 5 人から、リーダーと副リーダーを1人ずつ選ぶとき、選び方は全部で何通りありますか。

答え　**20 通り**

5×4

(4) 0 1 2 3 の4枚のカードを並べて、3けたの整数をつくります。全部で何個できますか。

答え　**18 個**

百の位は 0 以外の 3 通り

$3\times3\times2$

(5) (4)でできる3けたの整数のうち、5 の倍数は何個ありますか。

答え　**6 個**

一の位が 0 のとき

(6) 赤玉4個、青玉3個、白玉2個がはいっている箱から玉を1個取り出すとき、赤玉が出る確率を求めなさい。

答え　$\frac{4}{9}$

9 通りのうち 4 通り

(7) (6)の箱から玉を1個取り出すとき、赤玉または白玉が出る確率を求めなさい。

答え　$\frac{2}{3}$

$\frac{6}{9}$

(8) 1つのさいころを投げるとき、3 または 6 の目が出る確率を求めなさい。

答え　$\frac{1}{3}$

$\frac{2}{6}$

(9) 1つのさいころを投げるとき、1, 2, 3, 4, 5, 6 のいずれかの目が出る確率を求めなさい。

答え　**1**

かならず起こることがらの確率は 1

(10) 3 枚の硬貨 A、B、C を同時に投げるとき、表裏の出かたは何通りありますか。

答え　**8 通り**

$2\times2\times2$

(11) 3 枚の硬貨を同時に投げるとき、3 枚とも表になる確率を求めなさい。

答え　$\frac{1}{8}$

8 通りのうち 1 通り

(12) 3 枚の硬貨を同時に投げるとき、2 枚が表で 1 枚が裏になる確率を求めなさい。

答え $\boldsymbol{\frac{3}{8}}$

表表裏、表裏表、裏表表

(13) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、出る目の数の和が 5 になる確率を求めなさい。

答え $\boldsymbol{\frac{1}{9}}$

(1,4)(2,3)(3,2)(4,1) の 4 通り

$\frac{4}{36}$

(14) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、出る目の数の差が 4 になる確率を求めなさい。

答え $\boldsymbol{\frac{1}{9}}$

(1,5)(2,6)(5,1)(6,2) の 4 通り

(15) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、奇数と偶数の目が1つずつ出る確率を求めなさい。

答え $\boldsymbol{\frac{1}{2}}$

$3\times3\times2=18$ 通り

(16) 1 2 3 4 5 の5枚のカードから、同時に2枚を取り出すとき、1 のカードが出る確率を求めなさい。

答え $\boldsymbol{\frac{2}{5}}$

10 通りのうち 4 通り

(17) 1 2 3 4 5 の5枚のカードから、同時に2枚を取り出すとき、2 が出ない確率を求めなさい。

答え $\boldsymbol{\frac{3}{5}}$

2 をふくまない組は 6 通り

$\frac{6}{10}$

(18) 5 本のうちあたりが 3 本はいっているくじを、A、B の2人がこの順に1本ずつひきます。B があたりをひく確率を求めなさい。ただし、ひいたくじはもどしません。

答え $\boldsymbol{\frac{3}{5}}$

$5\times4=20$ 通りのうち 12 通り

(19) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、同じ目が出ない確率を求めなさい。

答え $\boldsymbol{\frac{5}{6}}$

同じ目が出る確率は $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$

$1-\frac{1}{6}$

(20) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、少なくとも1つは奇数の目が出る確率を求めなさい。

答え $\boldsymbol{\frac{3}{4}}$

2つとも偶数は 9 通り

$1-\frac{9}{36}$

Lv3 ストロビラ

点数　　／7

中2数学　6章　場合の数と確率　／　定期テスト対策

定期テストによく出る問題です。樹形図や表をかいて考えましょう。

(1) A、B、C、D、E の5人から2人の委員を選ぶとき、その選び方は全部で何通りありますか。樹形図をかいて求めなさい。

(2) 0 1 2 3 の4枚のカードを、よくきって1枚ずつ取り出し、取り出した順に左から右に並べて3けたの整数をつくります。

（1）3けたの整数は全部で何個できますか。（2）（1）の場合に、この整数が 5 の倍数となる確率を求めなさい。

(3) 7 本のうちあたりが 3 本はいっているくじがあります。このくじを同時に2本ひくとき、次の確率を求めなさい。

（1）2本ともあたりである確率　（2）2本ともはずれである確率　（3）少なくとも1本があたりである確率

(4) 2つのさいころを同時に投げるとき、次の確率を求めなさい。

（1）出た目の数の和が 5 になる確率　（2）出た目の数の差が 4 になる確率　（3）奇数と偶数の目が1つずつ出る確率

(5) 100 円、50 円、10 円の3枚の硬貨を同時に投げるとき、次の確率を求めなさい。

（1）3枚とも表が出る確率　（2）少なくとも1枚は表が出る確率　（3）表が出た硬貨の金額の合計が 100 円以上になる確率

(6) A、B、C の3人が、A は a の玉を、B は b の玉を、C は c の玉を、それぞれ1個ずつ持っています。この3個の玉を1つの袋の中に入れ、よく混ぜてから、A、B、C が1個ずつ袋の中から取り出すとき、次の確率を求めなさい。

（1）3人とも、最初に持っていた玉と同じ玉を取り出す確率　（2）3人とも、最初に持っていた玉と異なる玉を取り出す確率

(7) 5 本のうち、あたりが 3 本はいっているくじがあります。このくじを A、B の2人がこの順に1本ずつひくとき、A、B のどちらの方があたりやすいですか。ただし、ひいたくじはもどしません。

Lv3 ストロビラ

中2数学　6章　場合の数と確率　／　定期テスト対策

(1) A、B、C、D、E の5人から2人の委員を選ぶとき、その選び方は全部で何通りありますか。樹形図をかいて求めなさい。

答え　**10 通り**

AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE

(2) 0 1 2 3 の4枚のカードを、よくきって1枚ずつ取り出し、取り出した順に左から右に並べて3けたの整数をつくります。

（1）3けたの整数は全部で何個できますか。（2）（1）の場合に、この整数が 5 の倍数となる確率を求めなさい。

答え　**(1) 18 個**

(2) $\frac{1}{3}$

（1）$3\times3\times2=18$

（2）一の位が 0 のものは 6 個、$\frac{6}{18}$

(3) 7 本のうちあたりが 3 本はいっているくじがあります。このくじを同時に2本ひくとき、次の確率を求めなさい。

（1）2本ともあたりである確率　（2）2本ともはずれである確率　（3）少なくとも1本があたりである確率

答え　**(1)** $\frac{1}{7}$

(2) $\frac{2}{7}$

(3) $\frac{5}{7}$

全部で 21 通り

（1）3 通り　（2）6 通り　（3）$1-\frac{2}{7}$

(4) 2つのさいころを同時に投げるとき、次の確率を求めなさい。

（1）出た目の数の和が 5 になる確率　（2）出た目の数の差が 4 になる確率　（3）奇数と偶数の目が1つずつ出る確率

答え　**(1)** $\frac{1}{9}$

(2) $\frac{1}{9}$

(3) $\frac{1}{2}$

表をかいて、36 通りから数える

(5) 100 円、50 円、10 円の3枚の硬貨を同時に投げるとき、次の確率を求めなさい。

（1）3枚とも表が出る確率　（2）少なくとも1枚は表が出る確率　（3）表が出た硬貨の金額の合計が 100 円以上になる確率

答え　**(1)** $\frac{1}{8}$

(2) $\frac{7}{8}$

(3) $\frac{1}{2}$

樹形図をかくと 8 通り

（3）100 円が表のときの 4 通り

---

(6) A、B、C の3人が、A は a の玉を、B は b の玉を、C は c の玉を、それぞれ1個ずつ持っています。この3個の玉を1つの袋の中に入れ、よく混ぜてから、A、B、C が1個ずつ袋の中から取り出すとき、次の確率を求めなさい。

（1）3人とも、最初に持っていた玉と同じ玉を取り出す確率　（2）3人とも、最初に持っていた玉と異なる玉を取り出す確率

答え　**(1)** $\frac{1}{6}$

(2) $\frac{1}{3}$

取り出し方は $3\times2\times1=6$ 通り

（2）(b,c,a)(c,a,b) の 2 通り

---

(7) 5 本のうち、あたりが 3 本はいっているくじがあります。このくじを A、B の2人がこの順に1本ずつひくとき、A、B のどちらの方があたりやすいですか。ただし、ひいたくじはもどしません。

答え　**どちらも同じ（あたる確率はどちらも $\frac{3}{5}$）**

20 通りのうち、A があたるのも B があたるのも 12 通り

海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／5

中2数学　6章　場合の数と確率　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る問題です。

(1) ジョーカーを除く 52 枚のトランプをよくきって、その中から1枚をひくとき、次の確率を求めなさい。

（1）ハートの札が出る確率　（2）5 の倍数の札が出る確率　（3）スペードを除く、8 以下の札が出る確率

(2) 0 1 1 2 2 3 の6枚のカードがあります。

（1）このカードのうち3枚を並べてできる3けたの整数は、全部で何個ですか。（2）カードをよくきって、同時に2枚取り出すとき、2つの数の和が 4 以上になる確率を求めなさい。

(3) 赤玉4個と白玉2個がはいっている袋があります。この袋から玉を1個取り出して色を調べ、それを袋にもどしてから、また玉を1個取り出して色を調べます。

（1）赤、白という順に玉が出る確率　（2）少なくとも1個は白玉が出る確率

(4) 男子2人、女子4人の中から3人の委員をくじで選ぶとき、3人とも女子が選ばれる確率を求めなさい。

(5) 大小2つのさいころを同時に投げ、大きいさいころの目を a、小さいさいころの目を b とします。$a+b$ が 3 の倍数になり、かつ $a>b$ となる確率を求めなさい。

Lv4 エフィラ

中2数学　6章　場合の数と確率　／　公立高校入試レベル

(1) ジョーカーを除く 52 枚のトランプをよくきって、その中から1枚をひくとき、次の確率を求めなさい。

（1）ハートの札が出る確率　（2）5 の倍数の札が出る確率　（3）スペードを除く、8 以下の札が出る確率

答え　**(1)** $\frac{1}{4}$

(2) $\frac{2}{13}$

(3) $\frac{6}{13}$

（2）5 と 10 が 4 枚ずつで 8 枚

（3）3 種類×8 枚＝24 枚、$\frac{24}{52}$

(2) 0 1 1 2 2 3 の6枚のカードがあります。

（1）このカードのうち3枚を並べてできる3けたの整数は、全部で何個ですか。（2）カードをよくきって、同時に2枚取り出すとき、2つの数の和が 4 以上になる確率を求めなさい。

答え　**(1) 34 個**

(2) $\frac{1}{3}$

（1）同じ数のカードは区別できないことに注意し、百の位ごとに数える（1…13 個、2…13 個、3…8 個）

（2）6 枚から2枚は 15 通り、和が 4 以上は 1と3（2通り）、2と2（1通り）、2と3（2通り）の 5 通り

(3) 赤玉4個と白玉2個がはいっている袋があります。この袋から玉を1個取り出して色を調べ、それを袋にもどしてから、また玉を1個取り出して色を調べます。

（1）赤、白という順に玉が出る確率　（2）少なくとも1個は白玉が出る確率

答え　**(1)** $\frac{2}{9}$

(2) $\frac{5}{9}$

取り出し方は $6\times6=36$ 通り

（1）$4\times2=8$ 通り

（2）2個とも赤は 16 通り、$1-\frac{16}{36}$

(4) 男子2人、女子4人の中から3人の委員をくじで選ぶとき、3人とも女子が選ばれる確率を求めなさい。

答え　$\frac{1}{5}$

6 人から 3 人の選び方は 20 通り

女子4人から3人は 4 通り

(5) 大小2つのさいころを同時に投げ、大きいさいころの目を a、小さいさいころの目を b とします。$a+b$ が 3 の倍数になり、かつ $a>b$ となる確率を求めなさい。

答え $\frac{5}{36}$

$(a, b)=(2,1)(4,2)(5,1)(5,4)(6,3)$ の 5 通り

海月時間　演習問題

Lv5 クラゲ

点数　　／5

中2数学　6章　場合の数と確率　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る、応用問題です。

(1) 大小2つのさいころを同時に投げ、大きいさいころの目を a、小さいさいころの目を b とします。点 P の座標を (a, b) とするとき、点 P が直線 $y=-x+7$ より下側（直線上はふくまない）にある確率を求めなさい。

(2) 1 から 6 までの数が書かれた 6 枚のカードから同時に 3 枚を取り出すとき、3 枚の数の和が奇数になる確率を求めなさい。

(3) 1 つのさいころを 2 回投げ、1 回目に出た目を a、2 回目に出た目を b とします。$\frac{b}{a}$ が整数になる確率を求めなさい。

(4) A、B、C、D の4人が、それぞれプレゼントを1つずつ持ちよって、くじで1つずつ受け取ります。4人とも自分以外の人が持ってきたプレゼントを受け取る確率を求めなさい。

(5) 袋の中に、赤玉3個、白玉2個がはいっています。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき、2個が同じ色である確率と、ちがう色である確率では、どちらが大きいですか。それぞれの確率を求めて答えなさい。

Lv5 クラゲ

中2数学　6章　場合の数と確率　／　難関高校入試レベル

(1) 大小2つのさいころを同時に投げ、大きいさいころの目を a、小さいさいころの目を b とします。点 P の座標を (a, b) とするとき、点 P が直線 $y=-x+7$ より下側（直線上はふくまない）にある確率を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\frac{5}{12}}$

$b<-a+7$ すなわち $a+b<7$

15 通り、$\frac{15}{36}$

(2) 1 から 6 までの数が書かれた 6 枚のカードから同時に 3 枚を取り出すとき、3 枚の数の和が奇数になる確率を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\frac{1}{2}}$

全部で 20 通り

奇数3枚(1通り)、奇数1枚と偶数2枚(9通り)で 10 通り

(3) 1 つのさいころを 2 回投げ、1 回目に出た目を a、2 回目に出た目を b とします。$\frac{b}{a}$ が整数になる確率を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\frac{7}{18}}$

b が a の倍数になる場合を数えると 14 通り

(4) A、B、C、D の4人が、それぞれプレゼントを1つずつ持ちよって、くじで1つずつ受け取ります。4人とも自分以外の人が持ってきたプレゼントを受け取る確率を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{\frac{3}{8}}$

受け取り方は $4\times3\times2\times1=24$ 通り

全員が自分のものを受け取らないのは 9 通り

(5) 袋の中に、赤玉3個、白玉2個がはいっています。この袋から同時に2個の玉を取り出すとき、2個が同じ色である確率と、ちがう色である確率では、どちらが大きいですか。それぞれの確率を求めて答えなさい。

答え　**同じ色 $\frac{2}{5}$、ちがう色 $\frac{3}{5}$ で、ちがう色の方が大きい**

全部で 10 通り

同じ色：赤赤 3 通り＋白白 1 通り＝4 通り